

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

	Tên tệp chương trình	Tên tệp INPUT	Tên tệp OUTPUT	Điểm
Câu 1	IDENT.*	IDENT.INP	IDENT.OUT	6
Câu 2	GRFLRS.*	GRFLRS.INP	GRFLRS.OUT	7
Câu 3	TRIP.*	TRIP.INP	TRIP.OUT	7

- Dấu * là **CPP**, **PAS**, hoặc **PY** tùy theo ngôn ngữ lập trình được lựa chọn;
- Thời gian thực hiện mỗi test tùy thuộc vào từng bài, thường không quá 1s;
- Thí sinh tạo thư mục trên ổ đĩa **D** có tên là số báo danh của mình, làm bài và lưu vào thư mục vừa tạo; ví dụ thí sinh có số báo danh là **05** sẽ tạo thư mục **D:\05** và lưu bài làm vào thư mục này.

Câu 1. Mã định danh

Một tổ chức hoạt động bí mật có M thành viên. Tổ chức có các nhóm hoạt động được đánh số 0, 1, 2, ... và trong mỗi nhóm có các nhiệm vụ khác nhau đánh số 1, 2, 3, ... Người đứng đầu tổ chức cần lập mã định danh cho các thành viên trong tổ chức, mỗi thành viên tương ứng với một mã. Mã định danh của một thành viên thuộc nhóm n và làm nhiệm vụ k sẽ là số dư của giá trị của hàm $f(n, k)$ khi chia cho $10^9 + 7$, với hàm $f(n, k)$ được định nghĩa như sau:

$$f(n, k) = 1 \text{ nếu } n = 0,$$

$$f(n, k) = \frac{k \times (f(0, k) + f(1, k) + \dots + f(n-1, k))}{n} \text{ nếu } n \geq 1.$$

Yêu cầu: Cho danh sách các thành viên, mỗi thành viên cho biết họ hoạt động trong nhóm nào và thực hiện nhiệm vụ gì, hãy xác định mã định danh của M thành viên của tổ chức đó.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản IDENT.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên M ($1 \leq M \leq 2 \times 10^5$);
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên n, k ghi cách nhau dấu cách ($1 \leq n, k \leq 2 \times 10^5$) thể hiện nhóm hoạt động và nhiệm vụ trong nhóm của một thành viên.

Kết quả ghi ra tệp văn bản IDENT.OUT gồm M dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là mã định danh của các thành viên theo thứ tự trong danh sách dữ liệu vào.

Ràng buộc:

- 20 % số tests tương ứng với 20 % số điểm của bài có: $M \leq 2 \times 10^5, n \leq 3, k \leq 2 \times 10^5$;
- 20 % số tests khác tương ứng với 20 % số điểm của bài có: $M \leq 2 \times 10^5, n + k \leq 65$;
- 30 % số tests khác tương ứng với 30 % số điểm của bài có: $M \leq 5 \times 10^3; n, k \leq 5 \times 10^3$;
- 30 % số tests còn lại ứng với 30 % số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

IDENT . INP	IDENT . OUT
4	13
1 13	22791
2 213	1906884
5 45	538958503
7 56879	

Câu 2. Trồng hoa

Một khu vườn có thể xem như một lưới hình chữ nhật có kích thước $N \times M$, các dòng được đánh số từ 1 đến N , các cột được đánh số từ 1 đến M , giao giữa dòng i ($1 \leq i \leq N$), cột j ($1 \leq j \leq M$) là ô (i, j) và người ta muốn trồng hoa trên khu vườn này.

Trên khu vườn đã lắp đặt sẵn Q máy phun nước và K máy phun phân vi sinh (một ô có thể chứa đồng thời nhiều máy phun nước và phân vi sinh). Một máy phun nước khi được đặt ở ô (x, y) thì sẽ tưới nước cho mọi ô (i, j) thỏa mãn $x \leq i$ và $y \leq j$. Một máy phun phân vi sinh khi được đặt ở ô (z, w) thì sẽ tưới phân vi sinh cho mọi ô (i, j) thỏa mãn $i \leq z$ và $j \leq w$. Một ô trong khu vườn có thể trồng hoa khi ô đó được tưới cả nước và phân vi sinh.

Người ta muốn chọn các khu đất hình chữ nhật có các cạnh song song với biên của khu vườn thỏa mãn điều kiện để trồng hoa.

Yêu cầu: Cho kích thước khu vườn $N \times M$, vị trí của Q máy phun nước và K máy phun phân vi sinh, hãy tính số lượng các khu đất hình chữ nhật có thể chọn để trồng hoa.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản GRFLRS.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa bốn số N, M, Q, K ($1 \leq Q, K \leq 3 \times 10^5; Q, K \leq N \times M, 1 \leq N, M \leq 10^9$);
 - Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số x, y là vị trí của một máy phun nước;
 - K dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số z, w là vị trí của một máy phun phân vi sinh.
- Các số trên một dòng ghi cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả ghi ra tệp văn bản GRFLRS.OUT gồm một dòng ghi một số nguyên là kết quả của bài toán sau khi chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

Ràng buộc:

- 20 % số tests tương ứng với 20 % điểm của bài có: $N, M \leq 100$;
- 20 % số tests khác tương ứng với 20 % điểm của bài có: $N, M \leq 4000$;
- 20 % số tests khác tương ứng với 20 % điểm của bài có: $N \leq 4000$;
- 20 % số tests khác tương ứng với 20 % điểm của bài có: $N \leq 3 \times 10^5$;
- 20 % số tests còn lại tương ứng với 20 % điểm của bài có không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

GRFLRS . INP	GRFLRS . OUT
3 3 2 1	12
1 2	
2 1	
3 2	

P	X	N
X	X	N
X	X	N

Trong hình ví dụ trên, ô được đánh dấu *P* là chỉ được tưới phân vi sinh, *N* là ô chỉ được tưới nước, *X* là ô được tưới cả phân vi sinh và nước.

Câu 3. Du lịch

Đất nước *ABC* có n thành phố, các thành phố được đánh số từ 1 đến n và các con đường nối giữa các thành phố với nhau là đường đi hai chiều. Hệ thống giao thông đó đảm bảo luôn đi được từ một thành phố bất kì đến một thành phố khác thông qua các đường đi.

Nam đang dự định đi du lịch đất nước *ABC*, chuyến đi của cậu bắt đầu từ thành phố s và kết thúc tại thành phố t . Nam có thể di chuyển tự do giữa các thành phố và cậu có thể thăm lại thành phố mà cậu đã thăm với số lần tùy thích, nhưng nếu đến thành phố t thì Nam sẽ kết thúc hành trình của mình. Nam sẽ chụp một bức ảnh ở thành phố đầu tiên của chuyến đi nếu $s \leq t$. Sau đó, mỗi khi cậu đến một thành phố có chỉ số lớn hơn tất cả thành phố đã được thăm cậu sẽ chụp thêm một bức ảnh ở thành phố đó. Đồng thời, Nam cũng muốn chụp một bức ảnh ở thành phố kết thúc nếu nó thỏa mãn điều kiện chụp ảnh trên.

Yêu cầu: Nam có q lựa chọn, mỗi lựa chọn cho biết thành phố xuất phát s và thành phố kết thúc t , bạn hãy cho biết số lượng ảnh tối đa cậu ấy có thể chụp trong suốt chuyến đi từ s đến t , hoặc không có hành trình nào với điều kiện như vậy.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản TRIP.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n \leq 5000$, $n-1 \leq m \leq \min\left(\frac{n(n-1)}{2}, 5000\right)$) lần lượt là số thành phố ở đất nước *ABC* và số con đường nối các thành phố;
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v ($1 \leq u, v \leq n$) thể hiện một đường đi hai chiều nối hai thành phố u và v ;
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên q ($1 \leq q \leq 2 \times 10^5$) là số lựa chọn của Nam;
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương s, t ($1 \leq s, t \leq n$) thể hiện một lựa chọn của Nam.

Các số trên một dòng ghi cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả ghi ra tệp văn bản TRIP.OUT: gồm q dòng, theo thứ tự lựa chọn của Nam trong tệp dữ liệu vào, mỗi dòng ghi một số là số lượng bức ảnh lớn nhất mà Nam chụp được trong hành trình lựa chọn đó, nếu không có hành trình như vậy thì ghi ra -1.

Ràng buộc:

- 20 % số tests tương ứng với 20 % số điểm của bài có: $q \leq 1000, s + 1 = t$ với mọi lựa chọn;
- 20 % số tests khác tương ứng với 20 % số điểm của bài có: $n \leq 1000, q \leq 1000$;
- 20 % số tests khác tương ứng với 20 % số điểm của bài có: $n \leq 1000$;

- 40% số tests còn lại tương ứng với 40% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

Ví dụ 1		Ví dụ 2		Ví dụ 3	
TRIP . INP	TRIP . OUT	TRIP . INP	TRIP . OUT	TRIP . INP	TRIP . OUT
3 3	2	4 4	4	3 2	1
1 2	2	1 2	-1	1 3	-1
2 3	-1	1 4		3 2	
3 1	1	2 3		2	
4		3 4		1 1	
1 2		2		1 2	
2 3		1 4			
3 1		3 2			
3 3					

----- **HẾT** -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Họ tên của thí sinh:.....**Số báo danh:**.....